

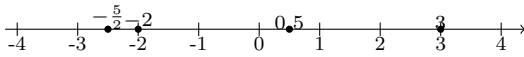
北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	相反数与绝对值				课型	运算技能课	
章（单元）总课时	7		本课题课时	4		本节课是第	3 课时
教学目标	说出并解释相反数的意义和表示，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成相反数，并说明关键依据。 判断并订正与“符号化表示 -a 的意义”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	相反数；绝对值						
教学难点	符号化表示 -a 的意义；负数绝对值与相反数的关系						
教学方法	复习迁移；规范板演；错例纠正						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡						
板书设计	相反数与绝对值 1. 核心：只有符号不同的两个数互为相反数；一个数的绝对值是它在数轴上对应点到原点的距离。 2. 方法：借助数轴区分符号关系与到原点的距离。 3. 例题：求 -7 的相反数和绝对值。答：相反数为 7，绝对值为 7。 4. 易错：判断：$-a$ 一定是负数。纠正：错误；若 $a < 0$，则 $-a > 0$；还要看 a 的符号。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	依据复习 问题：数轴上与原点距离都是 4 的点有几个，分别表示什么数？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：有两个，分别表示 4 和 -4。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：有两个，分别表示 4 和 -4。	5 分钟
	尝试与归纳 问题：相反数与绝对值分别表示什么？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：只有符号不同的两个数互为相反数；一个数的绝对值是它在数轴上对应点到原点的距离。  例题：基础例题：求 -7 的相反数和绝对值。规范解答：相反数为 7，绝对值为 7。 对应练习：即时练习：写出 $\frac{2}{3}$ 的相反数。答案：$-\frac{2}{3}$。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“借助数轴区分符号关系与到原点的距离”说明。 归纳：借助数轴区分符号关系与到原点的距离 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：只有符号不同的两个数互为相反数；一个数的绝对值是它在数轴上对应点到原点的距离。	7 分钟
	规范示范 问题：解答“若 $x = 3.5$，求 x。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：数轴上距原点 3.5 个单位的点有两个，所以 $x = 3.5$ 或 $x = -3.5$。 例题：变式例题：若 $x = 3.5$，求 x。解答：数轴上距原点 3.5 个单位的点有两个，所以 $x = 3.5$ 或 $x = -3.5$。 对应练习：对应练习：计算 $-5 + 2$。答案：$5 + 2 = 7$。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：借助数轴区分符号关系与到原点的距离。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到数轴上距原点 3.5 个单位的点有两个，所以 $x = 3.5$ 或 $x = -3.5$，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	变式训练 问题：温度从 -3°C 到 3°C，两个温度点到 0°C 的距离怎样？ 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。说明：都为 3 个单位，二者互为相反数且绝对值相等。例题：应用例题：温度从 -3°C 到 3°C，两个温度点到 0°C 的距离怎样？解答：都为 3 个单位，二者互为相反数且绝对值相等。对应练习：即时变式：若 a 与 -6 互为相反数，求 a。答案：$a = 6$。纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：都为 3 个单位，二者互为相反数且绝对值相等。	6 分钟
	错解诊断 问题：判断：$-a$ 一定是负数。组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。说明：错误；若 $a < 0$，则 $-a > 0$；还要看 a 的符号。例题：易错辨析：判断：$-a$ 一定是负数。对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“借助数轴区分符号关系与到原点的距离”重做。参考：错误；若 $a < 0$，则 $-a > 0$；还要看 a 的符号。纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；若 $a < 0$，则 $-a > 0$；还要看 a 的符号。	5 分钟
	综合练习 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：写出 $\frac{2}{3}$ 的相反数。计算 $-5 + 2$。若 a 与 -6 互为相反数，求 a。完成后按答案自查。说明：答案：$-\frac{2}{3}$。 $5 + 2 = 7$。 $a = 6$。对应练习：机动题：求 -7 的相反数和绝对值。学有余力者换一种方法说明；答案要点：相反数为 7，绝对值为 7。纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。归纳：借助数轴区分符号关系与到原点的距离 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“借助数轴区分符号关系与到原点的距离”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，相反数与绝对值分别表示什么？2 分，计算 $-5 + 2$。2 分，判断：$-a$ 一定是负数。4 分，温度从 -3°C 到 3°C，两个温度点到 0°C 的距离怎样？ 说明：参考答案：只有符号不同的两个数互为相反数；一个数的绝对值是它在数轴上对应点到原点的距离。$5 + 2 = 7$。错误：若 $a < 0$，则 $-a > 0$；还要看 a 的符号。都为 3 个单位，二者互为相反数且绝对值相等。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：写出 $\frac{2}{3}$ 的相反数。计算 $-5 + 2$。若 a 与 -6 互为相反数，求 a。判断：$-a$ 一定是负数。；答案：$-\frac{2}{3}$。$5 + 2 = 7$。$a = 6$。错误：若 $a < 0$，则 $-a > 0$；还要看 a 的符号。B 组：若 $x = 3.5$，求 x。温度从 -3°C 到 3°C，两个温度点到 0°C 的距离怎样？；答案要点：数轴上距原点 3.5 个单位的点有两个，所以 $x = 3.5$ 或 $x = -3.5$。都为 3 个单位，二者互为相反数且绝对值相等。C 组选做：围绕“相反数与绝对值”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：借助数轴区分符号关系与到原点的距离。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“借助数轴区分符号关系与到原点的距离”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			